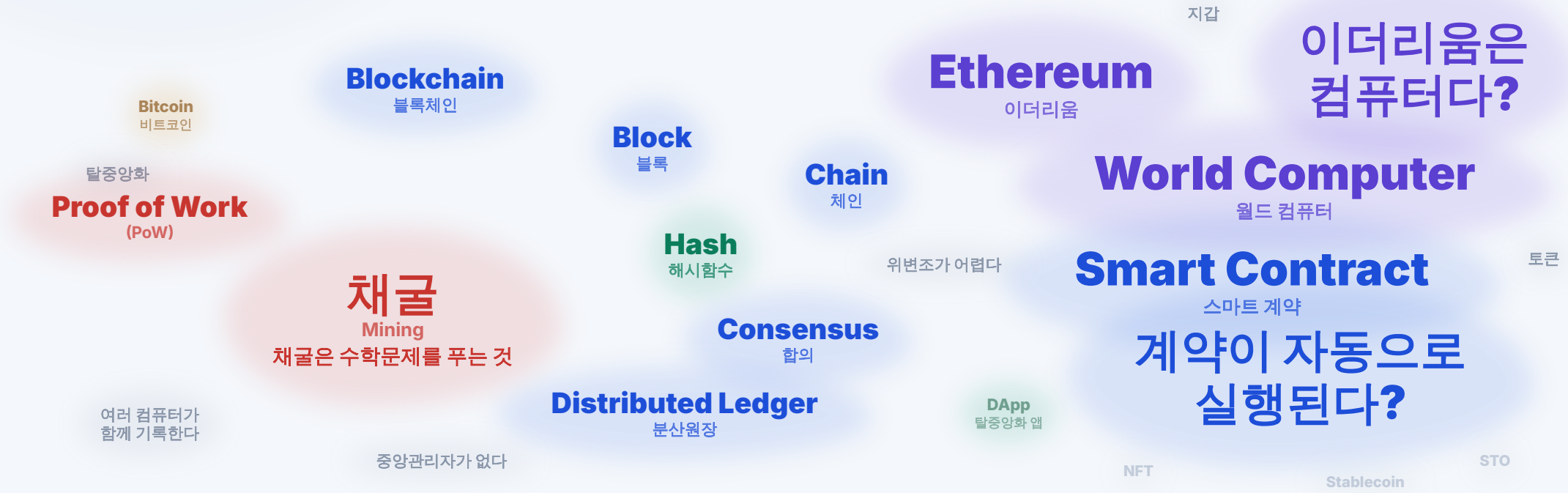
FAMILIAR WORDS

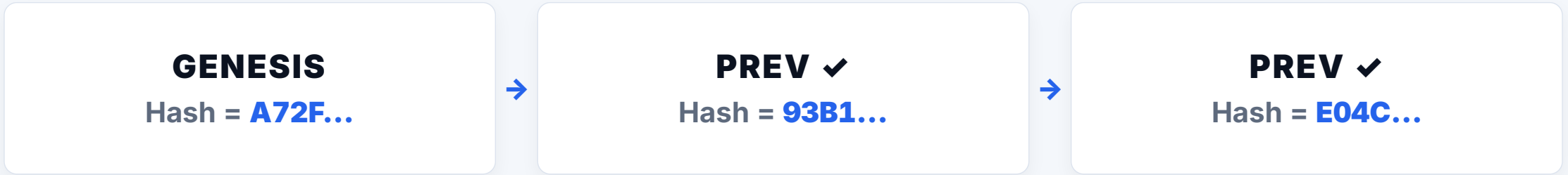
어디선가 한 번쯤 들어본 이야기들 …



지금 다 아실 필요는 없습니다. '들어는 봤다' 정도면 충분합니다.

BLOCKCHAIN LECTURE

블록체인은 왜 '블록체인'일까?



왜 **Block**인가? 왜 **Chain**인가? 왜 여러 곳에 나눠 가질까?

WHY ME

제가 오늘 이 이야기를 드리는 이유

김동규

한국증권금융 디지털혁신팀장

AI 디지털자산

- **금융 현업** 제도와 실무가 맞물리는 자리에서 일합니다
- **AI · 디지털자산 업무** 새로 들어오는 기술을 업무에 붙여 봅니다
- **분산원장 직접 구축** 문서로만 읽지 않고 직접 만들어 돌려 봤습니다

직접 구축해 운영 중인 분산원장

dlt.mrdion.kim/lecture

LIVE DISTRIBUTED LEDGER Hyperledger Besu

Consensus QBFT | Validators 4 | Quorum 3

BLOCK HEIGHT **128,944**

#128,940	#128,941	#128,942	#128,943	#128,944
0x9a4e01c7…b8f2	0x51d7bb30…2c6a	0xc08f4e12…9d33	0x2b61a7d4…ef08	0x7e3309b5…41ac
parent 0x3f8c21a9…7d41	parent 0x9a4e01c7…b8f2	parent 0x51d7bb30…2c6a	parent 0xc08f4e12…9d33	parent 0x2b61a7d4…ef08

Hash 0x7e3309b5…41ac | Parent 0x2b61a7d4…ef08 | Tx 0

"지금은 조금 복잡해 보이실 수 있습니다. 강의가 끝날 때쯤에는 이 화면에서 지금보다 훨씬 많은 것이 보이실 겁니다."

오늘의 역할 · 어려운 기술을 조금 먼저 걸어본 사람이 지도를 보여드리는 것

> **먼저 걸어본 사람이 보여드리는 지도**

INTRO

오늘은 조금 단순하게 설명하겠습니다

단순화의 예 **물은 100°C 에서 끓는다** **"항상?"**

실제 지도



있는 그대로

모든 것이 정확하다 · 그래서 복잡하다

지하철 노선도



단순하게

필요한 연결만 남긴다 · 그래도 목적지에는 도착한다

먼저, 이해하는 데 필요한 만큼 단순하게 보겠습니다.

QUESTION

장부에 대한 믿음은 어디에서 오는가?

왜 은행 장부의 100만원은 믿을까?

은행 장부	?	내 노트
잔액 **1,000,000 원**		잔액 **2,000,000 원**

왜 왼쪽은 믿고 오른쪽은 믿지 않을까?

> 중앙화된 장부 = 공식 장부를 관리하고 최종 판단하는 주체가 있다

ROADMAP

“이게 공식 장부입니다”라고 말할 수 있는 신뢰있는 존재가 없다면?

크게 세 가지 문제가 생깁니다

1

기록이 바뀌었는지 어떻게 알까?

Hash

2

수많은 기록을 어떻게 하나의 역사로 남길까?

Block + Chain

3

여러 참여자가 서로 다른 기록을 가지고 있다면 무엇을 인정할까?

Distributed Ledger + Consensus

HASH

Hash — 기록의 지문

첫 번째 실습 · 스마트폰으로 QR을 스캔해 직접 해시를 계산해 보세요

철수가 영희에게 **10000**원을 보냄 HASH → ?

철수가 영희에게 **10001**원을 보냄 HASH → ?

> 숫자 하나만 바꾸면?

Hash = 데이터의 디지털 지문

QR 은 지금 한 번만

오늘 사용할 체험을 한 곳에서 자유롭게 이용할 수 있습니다.

blockchain.mrdion.kim/experience/#hash

Hash 직접 체험하기 →

체험을 마치면 강의 계속하기 → 로 L08 화면에서 이어집니다.

Hash는 암호화(숨기기)가 아니라 변경을 쉽게 확인하기 위한 도구

방금 한 일 입력을 바꿔 가며 Hash 를 직접 계산해 봤습니다. 거기서 성질 네 가지가 보입니다.

HASH

방금 Hash에서 무엇을 본 걸까?

① 어떤 길이의 입력도 → 정해진 길이

SHA-256 은 결과를 256bit 로 만든다

② 같은 입력 → 같은 Hash

다시 계산해서 비교할 수 있다

③ 조금만 달라져도 → 크게 다른 Hash

작은 변경을 알아차리기 쉽다

④ 입력 → Hash / Hash → 입력?

앞으로 계산은 쉽지만, 결과에서 원래 입력을 거꾸로 찾기는 현실적으로 어렵다

Hash 는 기록이 '진짜인지'를 알려주지는 않는다. 대신 기록이 '바뀌었는지'를 확인하게 해준다.

다음 화면 이 한 방향성은 조금 뒤 **PoW** 에서 다시 사용합니다.

방금 한 일 하나의 입력에 Hash 를 만들었습니다. 이번에는 여러 기록을 하나의 묶음으로 다뤄봅니다.

BLOCK

Block이란 무엇일까?

흘어진 거래

A → B 10만원

C → D 5만원

E → F 20만원

G → H 3만원

묶기 →

BLOCK

A → B 10만원

C → D 5만원

E → F 20만원

G → H 3만원

Hash: 8F3A...

여러 기록을 하나의 단위로 묶고, 그 묶음 전체에 하나의 Hash 를 만든다

체험 페이지 궁금하신 분은 **BLOCK** 을 눌러 같이 보셔도 됩니다.

Block 직접 체험하기 →

체험을 마치면 강의 계속하기 → 로 L10 화면에서 이어집니다.

방금 한 일 여러 거래를 하나의 Block으로 묶었습니다. 이제 Block과 Block을 연결해 봅니다.

CHAIN

왜 Chain 일까?

BLOCK 1
A → B : 10만원
C → D : 5만원
Hash = **A72F...**

→

BLOCK 2
Previous Hash = **A72F...**
E → F : 20만원
Hash = **93B1...**

→

BLOCK 3
Previous Hash = **93B1...**
G → H : 3만원
Hash = **E04C...**

각 **Block** 이 이전 **Block** 의 **Hash** 를 기억한다 → **Block** 들이 순서 있는 기록의 역사가 된다

다음 Block이 이전 Block의 Hash를 기억한다

CHAIN

하나를 바꾸면?

BLOCK 1
~~A → B : 10만원~~
A → B : 100만원
Hash = ~~A72F...~~
Hash = C819...

BLOCK 2
Previous Hash = A72F...
E → F : 20만원
Hash = 93B1...
✕ Mismatch
C819... ≠ A72F...

BLOCK 3
Previous Hash = 93B1...
G → H : 3만원
Hash = E04C...

1 거래를 바꾼다
10만원 → 100만원

2 **Block 1 의 Hash 가 바뀐다**
A72F... → C819...

3 **Block 2 의 Previous Hash** 와 어긋난다
C819... ≠ A72F...

바꿀 수 없는 것이 아니라, 바꾸면 연결이 깨진다

체험 페이지 궁금하신 분은 **CHAIN** 을 눌러 같이 보셔도 됩니다.

Chain 직접 체험하기 →

체험을 마치면 강의 계속하기 → 로 L12 화면에서 이어집니다.

방금 확인한 것 기록을 바꾸면 연결이 깨집니다. 하지만 이것만으로 분산원장이 되는 것은 아닙니다.

TRANSITION

그런데 여기까지만이라면?

은행 서버

BLOCK 1
Hash = **A72F...**

→

BLOCK 2
Hash = **93B1...**

→

BLOCK 3
Hash = **E04C...**

“이것도 은행 서버에서 만들 수 있지 않을까?”

다시 질문: 누가 이 장부를 가지고, 누가 공식 기록을 결정하는가?

DISTRIBUTED LEDGER

서버가 여러 대면 분산원장일까?

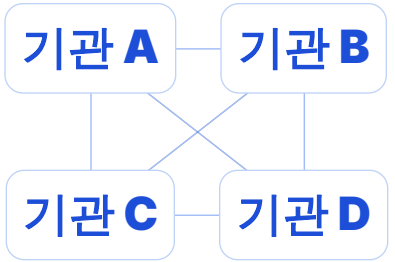
분산된 서버



관리자 = 은행

≠

분산원장



공통 규칙으로 보유·검증·인정

서버가 어디에 있는가 ≠ 누가 장부를 결정하는가

CONSENSUS

장부가 서로 다르면?

A의 장부	누가 맞을까?	B의 장부
철수 → 영희 **1만원**		철수 → 영희 **2만원**

Consensus

한 참여자가 단독으로 정답을 선언하지 않는다면, 공통 규칙이 필요하다

CONSENSUS

Consensus 에는 여러 방법이 있습니다

Consensus

- **Bitcoin** → **Proof of Work** — 오늘 체험할 것 →
- **Ethereum** → **Proof of Stake**
- 그 밖의 방식 → ...

> 오늘 체험할 것은 **Bitcoin** 의 **Proof of Work** 입니다

비트코인 채굴을 설명할 때 "컴퓨터가 어려운 수학문제를 푼다"고 많이 이야기합니다.

대체 무슨 문제를 푼다는 걸까요?

PROOF OF WORK

‘00’ 을 먼저 찾아라

00 으로 시작하는 **Hash**

Blockchain 1 Blockchain 2 Blockchain 3 ...

Hash 앞 두 자리가 00 인 숫자를 먼저 찾으세요.

체험 페이지 아까 접속해둔 화면에서 **PoW** 를 눌러주세요. 이번에는 다 같이 해보겠습니다.

PoW 직접 체험하기 → 체험을 마치면 강의 계속하기 → 로 L17 화면에서 이어집니다.

먼저 찾은 사람은 손을 들어 주세요 · “그 느낌을 직접 한번 확인해보겠습니다.”

방금 한 일 숫자 변경 → Hash 계산 → 조건 확인 → 실패하면 다시. 이것을 반복했습니다.

PROOF OF WORK

방금 '어려운 수학문제'를 풀었을까?

채굴 = 어려운 수학문제를 푼다?

> 어려운 방정식을 푼 것이 아니라, 조건을 만족하는 값이 나올 때까지 반복해서 계산한 것이다

A

초당 **10**회

1초에 시도하는 Hash 계산 횟수

vs

B

초당 **1,000,000**회

1초에 시도하는 Hash 계산 횟수

누가 먼저 찾을 가능성이 높을까?

PROOF OF WORK

조건을 만족할 때까지 반복해서 시도한다

앞 화면의 질문 A 초당 10회 · B 초당 1,000,000회 — 누가 먼저 찾을 가능성이 높을까?



원하는 Hash 를 역으로 계산하는 것이 아니라, 많은 후보를 반복해서 시도한다

> 컴퓨팅 파워는 어려운 공식을 푸는 힘이 아니라, 같은 계산을 더 많이 반복하는 능력이다

찾기 많은 시도 검증 한 번 계산

실제 Bitcoin에서는 '00'의 개수가 아니라 Hash가 Target보다 작은지를 판단

PROOF OF WORK

그래서 먼저 찾으면 무엇을 하나?

“00 을 찾았습니다. 그래서요?”

A	B	C	D
a1c7...	성공!	f09e...	7b22...
...계산 중		...계산 중	...계산 중

NEW BLOCK

Previous Hash = **E04C...**

Hash = **00A7...**

> **“이 Block을 다음 Block으로 제안합니다.”**

PoW → 다음 Block을 ‘제안’할 기회와 연결

PROOF OF WORK

제안했다고 끝이 아니다

제안된 **Block**

B가 제안한 **BLOCK**

Previous Hash = **E04C...**

Hash = **00A7...**

↓

다른 노드가 무엇을 보는가

A ✓	**C** ✓	**D** ✓

- ▢ 거래가 규칙에 맞는가?
- ▢ **Previous Hash**가 맞는가?
- ▢ **PoW** 조건을 만족했는가?

↓

결과

다른 노드가 공통 규칙으로 검증한다

다음 화면 검증을 통과하면 무엇이 달라질까?

PROOF OF WORK

제안 ≠ 인정

앞 화면 B가 제안한 Block **00A7...** → A · C · D 가 공통 규칙으로 검증 ✓

A 장부	B 장부	C 장부	D 장부
... 이전 Block	... 이전 Block	... 이전 Block	... 이전 Block
+ Block 00A7...	+ Block 00A7...	+ Block 00A7...	+ Block 00A7...

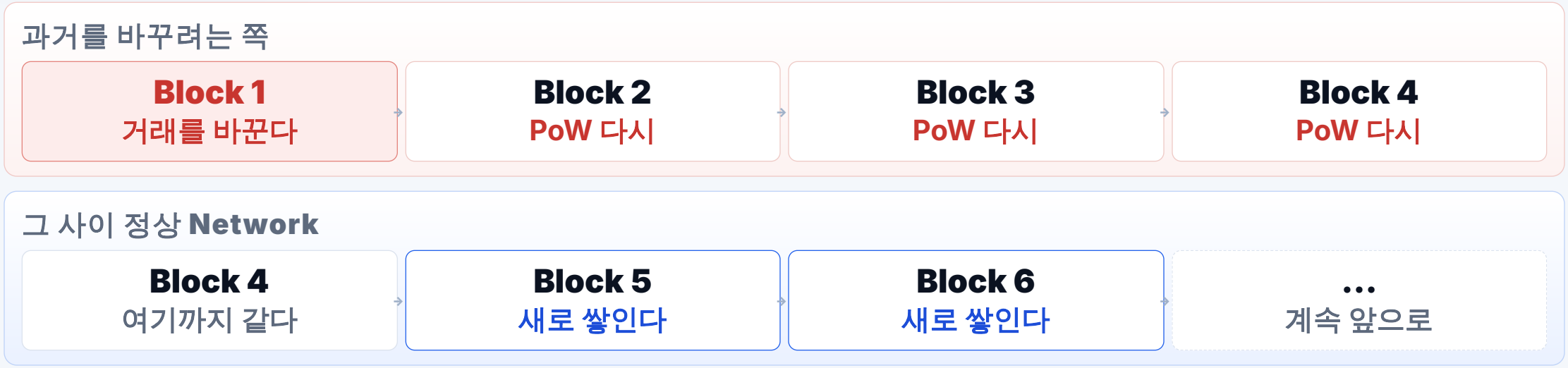
제안 → **검증**
공통 규칙으로 검증 · A B C D
→ **장부 반영**
각자의 장부에 동일한 Block 추가

> 먼저 찾았다고 마음대로 장부를 쓸 수 없다

PROOF OF WORK

그렇다면 과거 Block 을 바꾸려면?

Chain 에서 남겨둔 질문 연결이 깨졌다면, 뒤 Block 도 전부 다시 계산하면 되지 않을까?



> 과거를 바꾸려면 그 이후의 작업도 다시 해야 한다. 그 사이 정상 **Chain** 은 계속 앞으로 나아간다.

Chain 이라는 모양 자체가 조작을 막는 것이 아니라, Hash 로 이어진 역사에 Consensus 와 PoW 가 결합되면서 과거를 다시 쓰는 일이 어려워진다.

SUMMARY

장부에 대한 믿음은 어디에서 올까?

중앙화된 장부
관리주체가 공식 장부를 결정

↔

분산원장
공통 규칙에 따라 보유·검증·합의

Hash 기록의 변경 확인

Block 여러 기록을 다루는 단위

Chain 순서 있는 기록의 역사

Distributed Ledger 여러 참여자가 보유·검증

Consensus 어떤 기록과 순서를 인정할 것인가

PoW Bitcoin 에서 작업을 요구하는 방식

> 각각 역할은 다르지만, 함께 작동하며 분산된 장부의 역사를 이어간다.

TRANSFER

이 장부에는 송금 기록만 적어야 할까?

> "이 장부에는 기록만 적어야 할까?"

지금까지의 장부

A → B : 1만원

→

"기록 말고 규칙도 넣을 수 있다면?"

IF
결제금액 ≥ 1,000원
재고 > 0

THEN
재고 -1
판매량 +1

환승 **LINE 1 · 공유된 장부 (Shared Ledger) → LINE 2 · 공유된 State (Shared State)**

> 블록체인은 기록을 저장하는 것보다 더 많은 일을 할 수도 있다

STATE

컴퓨터가 하는 일을 아주 단순하게 보면

CURRENT STATE

가격	1,000원
남은 티켓	2장
판매량	0장

INPUT
`buy(1000)`

↓

PROGRAM
금액 ≥ 가격 ?
남은 티켓 > 0 ?

NEW STATE

가격	1,000원
남은 티켓	1장
판매량	1장

현재 State + Input → Program → 새로운 State

State = 지금 시스템이 기억하고 있는 현재 상태

EXPERIENCE

실습 ③ 디지털 티켓 판매기

INPUT

결제금액 선택 **500원 / 1,000원**

`buy(1000)`

PROGRAM

IF

결제금액 ≥ 가격 ?
남은 티켓 > 0 ?

THEN

남은 티켓 -1
판매량 +1
티켓 발급

STATE

가격	1,000원
남은 티켓	2장
판매량	0장

직접 할 순서 1 `buy(500)` 2 `buy(1000)` 3 `buy(1000)` 4 `buy(1000)`

체험 페이지 원하시는 분은 **STATE** 를 눌러 같이 해보셔도 됩니다.

디지털 티켓 판매기 직접 실행해보기 →

체험을 마치면 강의 계속하기 → 로 L27 화면에서 이어집니다.

"지금 본 State + Input → Program → New State 구조를 실제로 한번 실행해보겠습니다."

방금 한 일 단순히 기록 한 줄만 추가한 것이 아니라, 프로그램을 실행했고 그 결과 State가 바뀌었습니다.

STATE TRANSITION

방금 무엇이 실행되었을까?

INPUT

`buy(1000)`

→

PROGRAM

- ✅ 가격 조건 확인
- ✅ 재고 조건 확인

→

STATE TRANSITION

남은 티켓 2 → 1
판매량 0 → 1

4번의 실행 결과

1	`buy(500)` 금액 부족	State 변화 없음
2	`buy(1000)` 조건 만족	재고 2→1 · 판매량 0→1
3	`buy(1000)` 조건 만족	재고 1→0 · 판매량 1→2
4	`buy(1000)` 재고 없음	State 변화 없음

> **Program**이 현재 **State**를 읽고, 실행 결과에 따라 **State**를 바꾼다

같은 buy(1000)인데 결과가 다르다 → 현재 State가 다르기 때문

NODES

한 컴퓨터에서 여러 노드로

① Consensus

어떤 Block 을 이어갈지 합의
합의된 Block 안에는 실행할 Transaction 과 그 순서가 들어 있다

→

② Transaction 순서

```
1. buy(1000)
2. …
3. …
```

실행 노드는 Block 에 정해진 순서대로 실행

→

③ 같은 실행 규칙으로 실행·검증

A	B	C	D
✓	✓	✓	✓

남은 티켓 / 판매량
2 / 0 → 1 / 1

각 Node 가 같은 실행 규칙으로 Transaction 을 실행하고 State Transition 을 검증

→

④ Ethereum State

SHARED STATE

남은 티켓	1
판매량	1

같은 유효한 Chain 을 따르는 노드는 같은 State 를 이어간다

합의된 Block·Transaction 순서 + 공통 실행 규칙 → 같은 State Transition → 같은 Ethereum State

WORLD COMPUTER

그래서 World Computer

Program → **Transaction / Input** → **Execution** → **State → New State** → **Many Nodes Verify**

Ethereum

World Computer

> 프로그램과 상태를 여러 참여자가 공통된 규칙으로 검증하며 공유할 수 있는 '프로그래밍 가능한 분산 상태 시스템'

"전 세계 컴퓨터가 하나의 거대한 CPU처럼 병렬 계산한다"는 뜻은 아니다

SMART CONTRACT

방금 본 것이 Smart Contract 입니다

체험에서 실행한 프로그램

IF

결제금액 ≥ 가격
남은 티켓 > 0

THEN

남은 티켓 -1
판매량 +1

아까 실행했던 티켓 판매 프로그램 → 이 프로그램에 이름을 붙이면 → **Smart Contract**

Smart Contract = Ethereum 위에서 실행되는 프로그램

새로운 개념을 하나 더 배우는 것이 아니라, 아까부터 직접 실행해본 이 프로그램에 이름을 붙이는 것

DAPP

그렇다면 DApp 은?

학생이 본 화면

디지털 티켓 판매기

구매금액 입력 1000

BUY

남은 티켓 2장

그 뒤의 구조

사용자
화면을 보고 값을 입력한다

DApp
입력창 · 버튼 · 결과 표시

Smart Contract
실행할 Program

Ethereum
Program 이 실행되고 State 가 바뀌는 곳

- **DApp** = 사용자가 **Smart Contract** 등 블록체인 기능과 상호작용하도록 만든 애플리케이션
- 모든 로직이 **Smart Contract** 안에만 있어야 하는 것은 아님

> 내가 누른 화면은 **DApp**이고, 뒤에서 **Smart Contract**가 실행될 수 있다

EVM · ETHEREUM VIRTUAL MACHINE

여기서 지도를 조금 더 확대하면...

강의 처음 "오늘은 실제 지도가 아니라 지하철 노선도를 만들겠습니다."

DApp
사용자가 보는 화면

Smart Contract
실행되는 Program

EVM
Ethereum Virtual Machine · Smart Contract 실행과 관련된 Ethereum 의 더 안쪽 구조

오늘 강의의 경계

오늘 강의에서 다루지 않는 영역

오늘은 여기까지만 보겠습니다.

여기부터는 '노선도'보다 역 내부 구조에 가까운 이야기입니다.

TWO LINES

오늘 만든 두 개의 블록체인 노선도

LINE 1

여러 참여자가 어떻게 믿을 수 있는 장부를 만들고 이어갈까?

- **Hash** — 기록의 변경 확인
- **Block** — 여러 기록을 다루는 단위
- **Chain** — 순서 있는 기록의 역사
- **Distributed Ledger** — 여러 참여자가 보유·검증
- **Consensus** — 유효한 기록과 순서 인정
- **PoW** — Bitcoin 예시 · 작업을 요구하는 방식

환승

공유된 장부 → 공유된 State

"기록을 공유하는 것에서, 현재 State 와 Program Execution 까지 시야를 넓혀보면?"

새 기술 세대로 '넘어가는' 것이 아니다. **Ethereum도 Block·Chain·Consensus를 쓴다.**

LINE 2

그 공유된 시스템에서 **Program**까지 실행할 수 있다면? · **Ethereum** · **World Computer**

- **State** — 지금 기억하는 상태
- **Input** — 실행을 요청하는 Input
- **Program** — 실행되는 규칙
- **State Transition** — State 가 바뀌는 과정
- **여러 Node** — 같은 규칙으로 검증
- **World Computer** — 공유되는 상태 시스템
- **Smart Contract** — Program 의 이름
- **DApp** — 사용자 화면

하나의 직선이 아니라, 서로 다른 질문에 답하는 두 개의 연결된 노선 · EVM 은 방금 잠깐 들여다본 심화영역 입구

CLOSING

오늘 만든 것은 블록체인의 '지하철 노선도'입니다

중요한 것은 기술의 순서를 외우는 것이 아니라, 각각이 어떤 질문에 답하기 위해 등장했는지를 이해하는 것입니다.

Bitcoin Ethereum Stablecoin NFT STO RWA DeFi CBDC Web3 ...

"이건 어느 노선의 어떤 질문에 답하는 이야기일까?"

> 여기까지가 오늘 준비한 블록체인 이야기입니다.

FROM LEARNING TO BUILDING

From Learning to Building

배우는 것과 해보는 것 사이

오늘 사용한 체험도구

Hash	Block	Chain	PoW	State
지문 계산	기록 묶기	앞뒤 연결	00 찾기	티켓 판매기

배운다 → 해본다 → 막힌다 → 다시 배운다 ↻

막히는 지점이 다음에 무엇을 배워야 하는지 알려준다

오늘 사용한 체험도구도 AI와 함께 만들었습니다

AI는 배우는 것과 해보는 것 사이를 훨씬 빠르게 오갈 수 있게 해주는 도구다.

처음 화면 강의를 시작할 때 보여드린 그 분산원장 화면입니다.

REAL NETWORK

처음보다 뭐가 좀 보이시나요?

실제로 돌아가고 있는 분산원장



Block · 블록

BLOCK HEIGHT · 기록 단위가 계속 추가된다

Chain · 체인

parent 가 바로 앞 Block 의 Hash 를 가리킨다 · 순서 있는 역사가 이어진다

Consensus · 합의

QBFT · Validator 들이 공통 규칙으로 다음 Block 을 인정한다

> 같은 화면인데, 이제 각각이 어떤 질문에 답하는 것인지 보입니다

LAST MESSAGE

배우고, 해보고,
다시 이해합니다.

그렇게 조금씩 더 정확해집니다.

> 지금은 그 과정을 **AI**와 함께 더 빠르게 오갈 수 있습니다.

강의 홈 처음부터